LEZIONE 44 — EQ – Uguale

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · ISO tipo A / Macro B

Obiettivo: EQ confronta due valori e restituisce una condizione vera se sono uguali. Si usa nelle espressioni condizionali IF e WHILE; non è un'assegnazione e non va scritto con il simbolo = come operatore di confronto.

Avvertenza: gli operatori logici Macro B non sono codici G/M. La presenza dell'opzione Custom Macro B e le funzioni effettivamente abilitate vanno verificate sulla configurazione CNC del singolo CMZ.

1. Teoria e significato

EQ confronta due valori e restituisce una condizione vera se sono uguali. Si usa nelle espressioni condizionali IF e WHILE; non è un'assegnazione e non va scritto con il simbolo = come operatore di confronto.

Il manuale elenca EQ, NE, GT, GE, LT, LE come operatori relazionali a due lettere e specifica che =, > e < non possono essere usati direttamente come operatori relazionali. FANUC avverte che gli errori numerici possono rendere inaffidabile EQ su valori calcolati.

2. Sintassi FANUC documentata

```
IF [#1 EQ #2] GOTO 10
IF [#1 EQ 0] THEN #100 = 1
```

Nelle assegnazioni macro si usa la forma generale #i = espressione. Le parentesi quadre [ ] delimitano espressioni; le parentesi tonde ( ) sono commenti nel programma CNC.

3. Esempio commentato riga per riga

```
O4400 (EQ)
N10 #1 = 25.
N20 #2 = 25.
N30 IF [#1 EQ #2] GOTO 50
N40 #100 = 0
N45 GOTO 60
N50 #100 = 1
N60 M30
```

4. Simulazione del flusso e delle variabili

Il controllo confronta #1 e #2. Entrambi valgono 25, quindi EQ è vero e il flusso salta a N50. #100 diventa 1. Se #2 fosse 24.999, il ramo sarebbe diverso.

5. Errori comuni e verifiche

• Usare = al posto di EQ in una condizione: = è per assegnare variabili, non è l'operatore relazionale.

• Confrontare numeri in virgola mobile come se fossero sempre esatti.

• Dimenticare le parentesi quadre dopo IF.

• Usare EQ per confronti dimensionali senza tolleranza.

6. Compatibilità ISO tipo A, Macro B e CMZ TA

Standard FANUC Macro B: sintassi e semantica riportate nel manuale di programmazione FANUC Series 30i/31i/32i, sezione Custom Macro. ISO tipo A: riguarda il linguaggio NC del tornio (codici G/M, cicli e modalità), non sostituisce gli operatori Macro B. Dipendente dalla macchina: opzione Macro B, versione software, parametri, allocazione variabili comuni e interfacce OEM/PMC del CMZ.

Per quote reali, confrontare la differenza assoluta con una tolleranza coerente con risoluzione e processo. Il valore 0.01 è solo esempio, non tolleranza universale.

7. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. IF [#1 EQ 10] con #1=10?
Soluzione: Condizione vera.

Esercizio 2. Quale operatore confronta due variabili per uguaglianza?
Soluzione: EQ.

Esercizio 3. Come confrontare misure con tolleranza 0.01?
Soluzione: IF [ABS[#1-#2] LT 0.01] ...

8. Riferimento tecnico e audit

Fonte tecnica principale: FANUC B-63944EN/03, Custom Macro: §16.3 “Arithmetic and Logic Operation” (pp. 502–508); §16.6.3 “Conditional Branch (IF Statement)” e operatori relazionali (pp. 515–516). Il manuale distingue operatori bit a bit su 32 bit e operatori logici tra condizioni vere/false. Controllare sempre l'edizione corrispondente al CNC installato.

Audit: i calcoli bitwise e i confronti con numeri in virgola mobile richiedono particolare cautela. FANUC avverte che EQ/NE/GT/LT/GE/LE possono risentire degli errori numerici; per confronti dimensionali è spesso più robusto valutare ABS[differenza] rispetto a una tolleranza.